

近红外选择性加热焊接： 柔性混合电子的快速可靠组装

Flexible Hybrid Electronics via Near-Infrared Radiation-Assisted Soldering of Surface Mount
Devices on Screen Printed Circuits

NIR 选择性加热：焊料熔化而基板低温——剪切 12.1 N、弯折 1000 次无失效

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文信息

NIR 辅助焊接：柔性混合电子的快速组装

Flexible Hybrid Electronics via Near-Infrared Radiation-Assisted Soldering of Surface Mount Devices on Screen Printed Circuits

Advanced Electronic Materials (Wiley) 2023

SCIE Q1 · 中科院 3 区 · IF 5.9 · EI · CiteScore 9.9

→ DOI [10.1002/aelm.202201012](https://doi.org/10.1002/aelm.202201012)

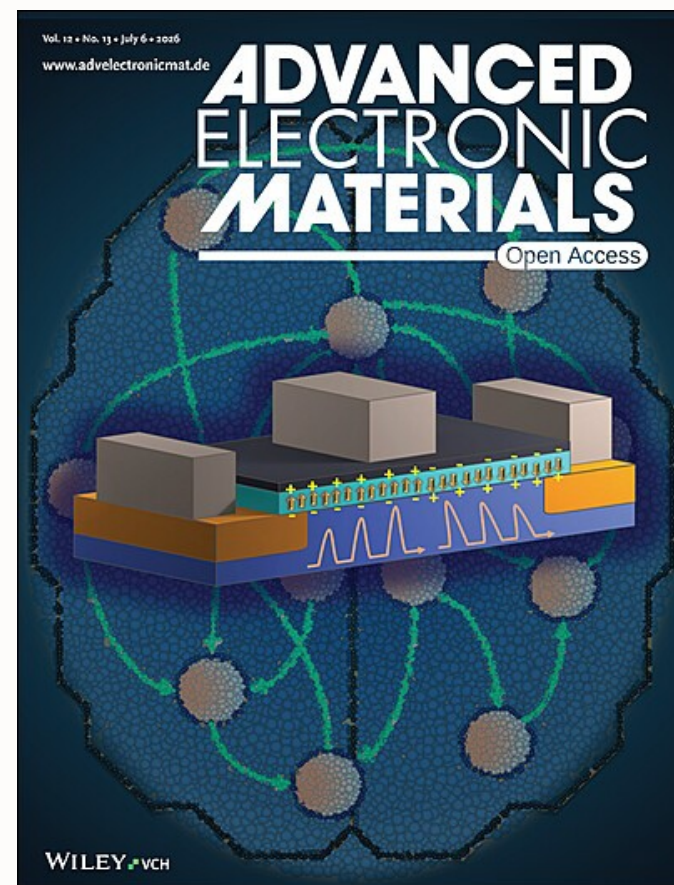
Venkat Kasi、Amin Zareei 等 7 人

Purdue University (美) · Ford Motor Company (福特 - 普渡联盟资助)

→ 通讯: **Rahim Rahimi**

关键词

NIR 近红外辐射 / FHE 柔性混合电子 / 选择性加热 / SMD 表面贴装元件 / 低温焊膏 / 银导电油墨



Advanced Electronic Materials 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Advanced Electronic Materials, 2023

目录

01 • 研究背景与挑战

柔性电子升温，传统回流焊却伤柔性基板

02 • 选择性加热原理与工艺

材料吸光差异决定只加热焊料 + 全 NIR 制造流程

03 • 参数优化研究

温度曲线筛出 LET / MET / HET 三档条件

04 • 焊点微观结构与力学可靠性

铺展、界面冶金、剪切与弯折 1000 次

05 • 环境稳定性

70°C + 100% RH 湿热老化 7 天

06 • 应用演示

伤口渗出液无线监测传感器（FM 调频 + 叉指电容）

07 • 结论与展望

MET = 4 kW × 1 m/min，适配卷对卷量产

背景：柔性混合电子为何需要新焊接工艺？

Q: 柔性混合电子（FHE）的焊接难在哪？

传统回流焊整板过炉：>200°C 加热 90–120 s，温敏柔性基板（PET）会被烫变形

→ 需要只加热焊料、不伤基板的选择性加热工艺

FHE：柔性混合电子：柔性印刷线路与刚性硅基元件（SMD）混合组装，兼顾柔性与性能

SMD：表面贴装元件：直接贴焊在电路板表面的小尺寸元件（电阻、LED 等）

热学矛盾：焊料 140°C 才熔，基板 85–87°C 就软

如图 2a 所示，焊料熔点高于基板玻璃化转变温度

低温焊膏 Sn42/Bi57.6/Ag0.4 熔点 140°C；PET 基板 T_g 仅 85–87°C（熔点 250°C）

→ 热力学矛盾：传统整体加热必然先伤基板

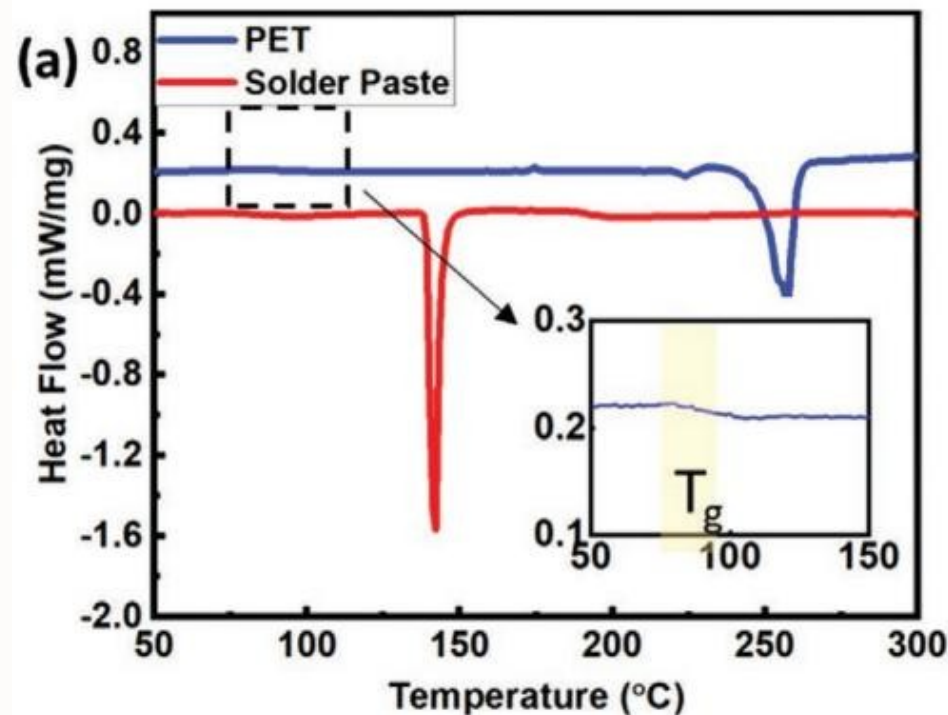
T_g ：玻璃化转变温度：高分子材料由硬变软的临界温度，超过后基板会变形

DSC：差示扫描量热：测材料吸热 / 放热转变（熔点、 T_g ）的热分析手段

坐标轴：横轴温度 50–300°C；纵轴热流（mW/mg）

图例：蓝 = PET、红 = 低温焊膏

图意：PET 在 ~85–87°C 出现玻璃化台阶、250°C 熔融峰；焊膏在 140°C 熔融——焊料熔点落在 PET 变形温度之上



PET 与低温焊膏的 DSC 热分析曲线

解读：焊膏 140°C 熔融峰高于 PET 的 T_g （85–87°C）——整板加热时基板会先于焊料变形

Source: Fig. 2a, [P9]

NIR 选择性加热：光子只被金属颗粒吸收

如图 2b 所示，利用吸光差异：PET 高透射、焊料 / 银迹线高吸收 NIR（0.7–1.4 μm ）能量密度高；PET 在此波段透射约 80–90%，焊膏与银迹线透射 ≈ 0

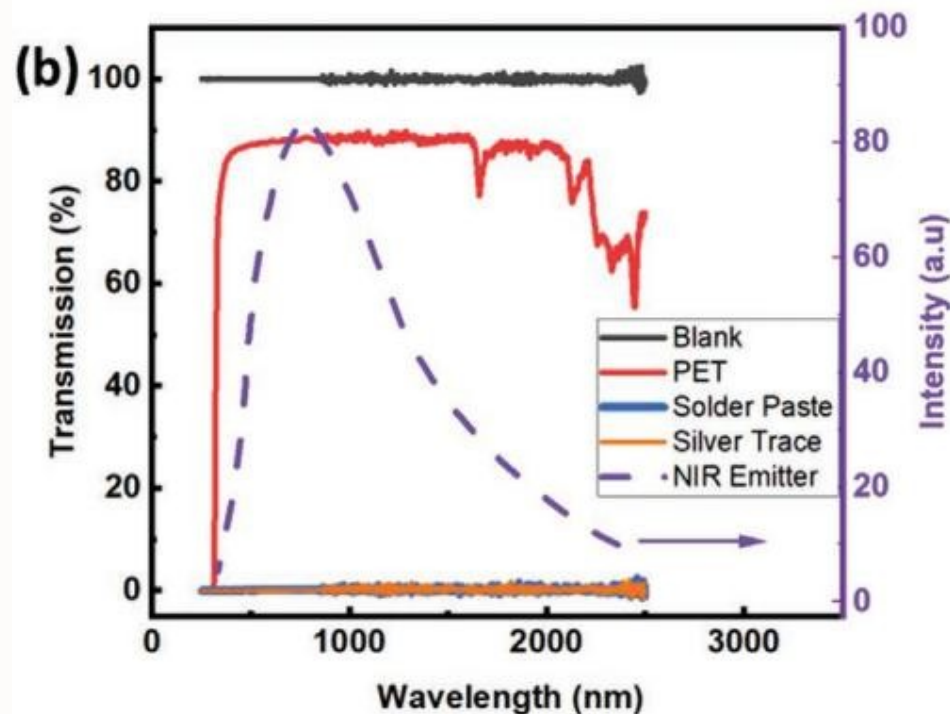
→ 光子能量选择性熔化金属颗粒，基板保持低温

NIR：近红外辐射：波长 0.7–1.4 μm 的高能量密度光，能被金属颗粒选择性吸收

坐标轴：横轴波长 $\sim 0\text{--}3000\text{ nm}$ ；左纵轴透射率 0–100%，右纵轴光源强度（a.u.）

图例：黑 = 空白对照、红 = PET、蓝 = 焊膏、橙 = 银迹线（左轴）；紫虚线 = NIR 光源能谱（右轴）

图意：PET 在近红外区透射 80–90%，而焊膏与银迹线透射 ≈ 0 、NIR 峰值在 $\sim 900\text{--}1000\text{ nm}$ ——能量只被金属选择性吸收



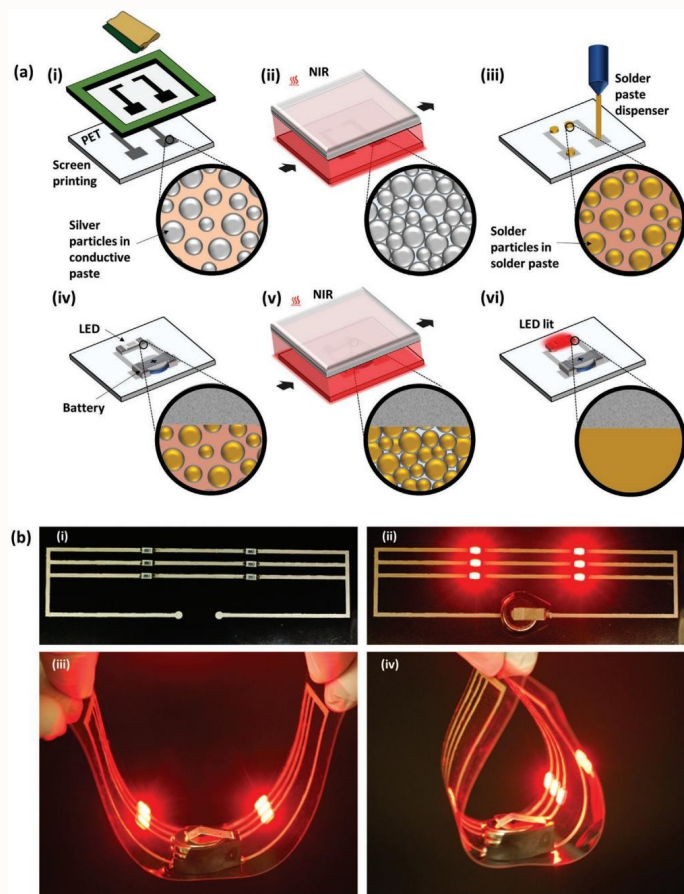
PET / 焊膏 / 银迹线的透射光谱与 NIR 光源能谱

解读：PET 高透射而焊膏 / 银高吸收——选择性加热的光学基础，也是区别于整板回流焊的关键

Source: Fig. 2b, [P9]

全 NIR 六步工艺：印刷到点亮一气呵成

一条 NIR 工艺链同时完成干燥、固化和焊接，器件可弯曲点亮



如图 1 所示，六步流程全程 NIR：印刷→干燥→点膏→贴片→焊接→点亮

- 银浆丝印 $10\text{ }\mu\text{m}$ （DuPont 5025），NIR 干燥 $2\text{ kW}@1\text{ m/min}$ 、固化 $4\text{ kW}@1\text{ m/min}$ ，方阻 $12\text{--}15\text{ m}\Omega/\text{sq}/\text{mil}$

- 低温焊膏自动点胶（3 mm 圆点、10 psi），SMD 靠焊膏粘度临时固定

2×3 LED 阵列点亮，弯折下照常工作

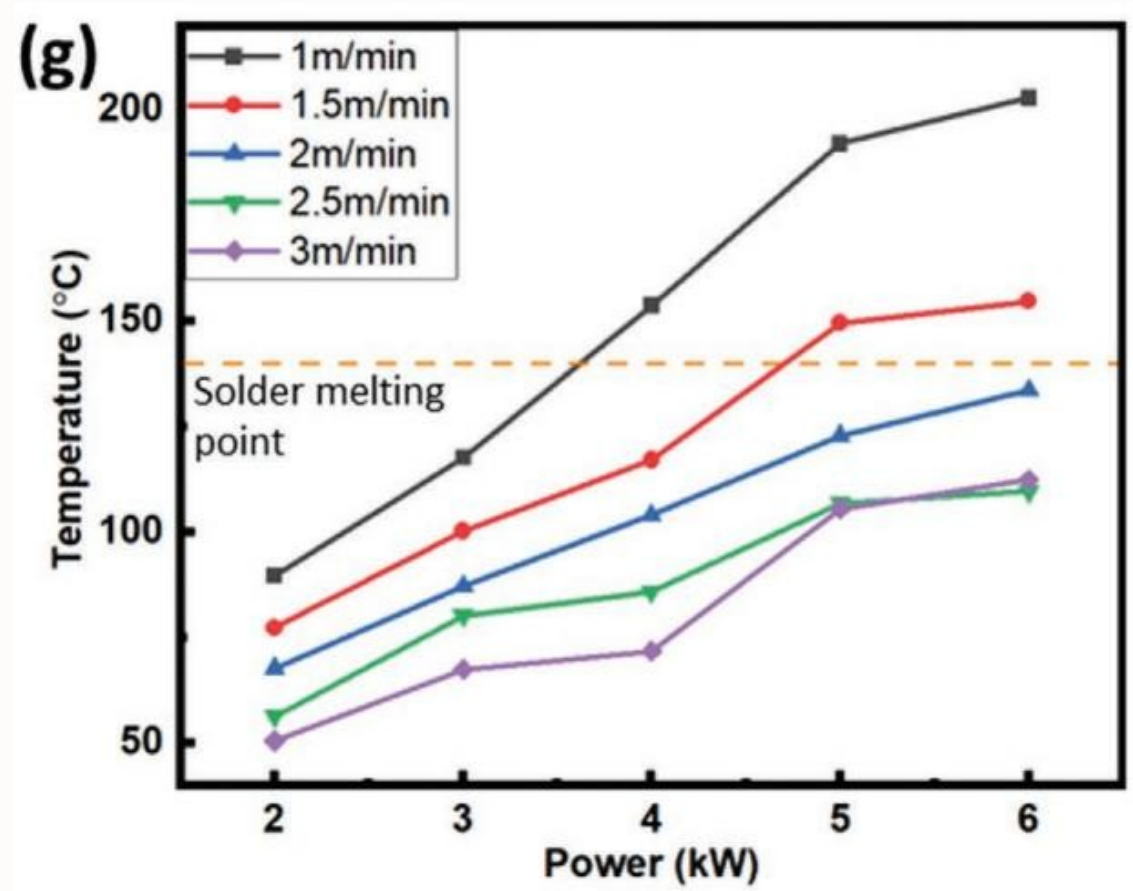
FHE 制造工艺流程与柔性演示

解读：全流程 NIR 完成，器件弯折点亮

Source: Fig. 1, [P9]

参数扫描：功率越高越热，速度越快越凉

峰值温度随功率↑、随扫描速度↓—— 25 组条件里只有 5 组达到焊料熔点



如图 3g 所示，25 组条件中仅 5 组峰值温度 $\geq 140^{\circ}\text{C}$

- 功率 2–6 kW × 扫描速度 1–3 m/min （5×5 全扫描）
- 热电偶直接记录焊膏表面温度曲线

P4S1 / P5S1 / P6S1 / P5S1.5 / P6S1.5

坐标轴：横轴 NIR 功率 2–6 kW；纵轴焊膏峰值温度 50–200°C

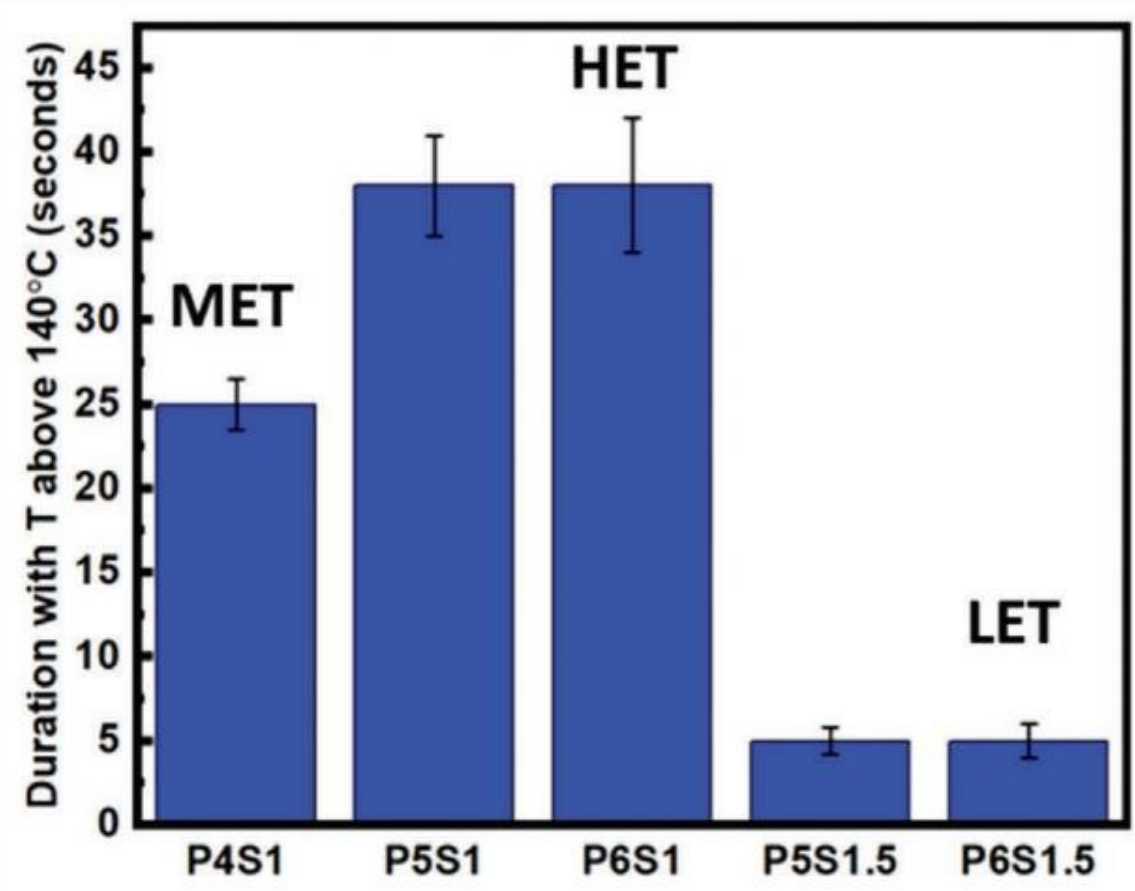
图例：5 条折线 = 1/1.5/2/2.5/3 m/min 五档速度；
橙色虚线 = 焊料熔点 140°C

图意：同一速度下功率↑→峰值温度↑；同一功率下速度↑→峰值温度↓；仅 5 个数据点越过 140°C 熔点线

不同 NIR 功率与扫描速度下的焊膏峰值温度汇总
解读：功率与速度共同决定峰值温度——工艺窗口被精确圈定：功率要高、速度要慢

按暴露时间分档： LET 5 s / MET 25 s / HET 40 s

选三组典型暴露时间深入研究： LET、 MET、 HET



合格条件下焊料温度高于 140°C 的暴露时间

解读：暴露时间即热量剂量——后续三组样品的唯一工艺变量，便于隔离暴露时间的影响

Source: Fig. 3h, [P9]

如图 3h 所示，三种暴露时间覆盖不足 / 适中 / 过度三档

- 五组条件 >140°C 暴露时间： P4S1=25 s、 P5S1=40 s、 P6S1=40 s、 P5S1.5=5 s、 P6S1.5=5 s
- 选定 P6S1.5→LET、 P4S1→MET、 P6S1→HET 作深入表征

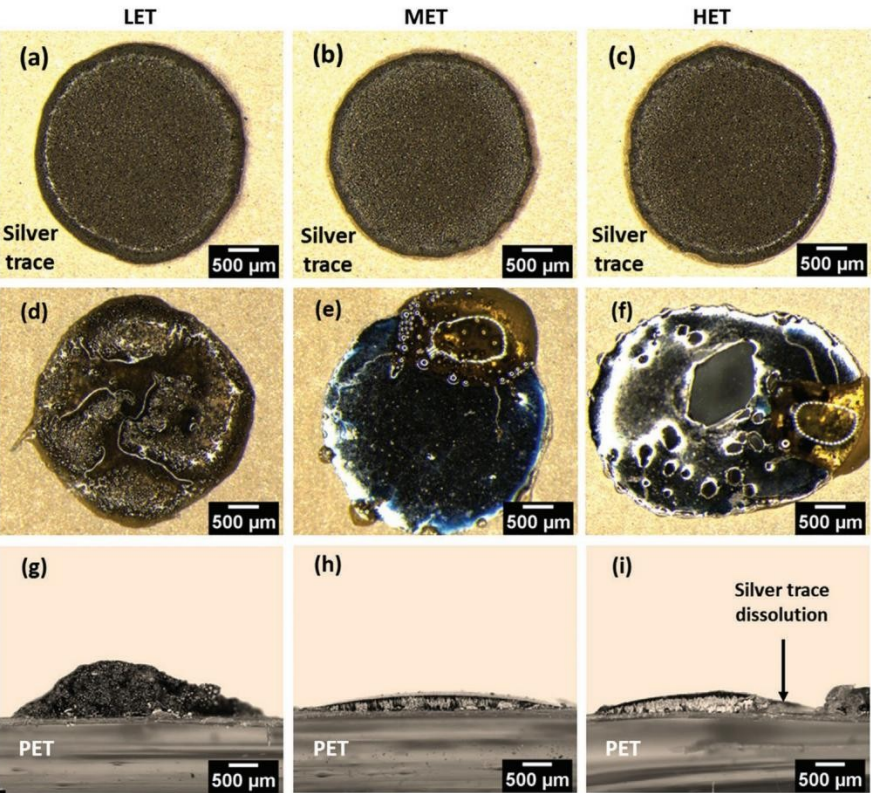
LET = 5 s • MET = 25 s • HET = 40 s

坐标轴：横轴 5 组合格条件（ P4S1...P6S1.5 ）；纵轴温度高于 140°C 的持续时间（ s， 0–45 s ）

图意：柱高呈 25/40/40/5/5 s 三档分布——速度越快暴露越短， MET 恰为中间档 25 s

焊料铺展： MET 完全熔融， HET 溶穿银迹线

暴露时间决定焊料是否真正回流铺展



三种 NIR 条件下焊料铺展对比（a-c 焊前表面、d-f 焊后表面、g-i 焊后截面）

解读：光学显微证明：热量不足不熔、热量过度溶银—— MET 的 25 s 是铺展与损伤的平衡点

Source: Fig. 4, [P9]

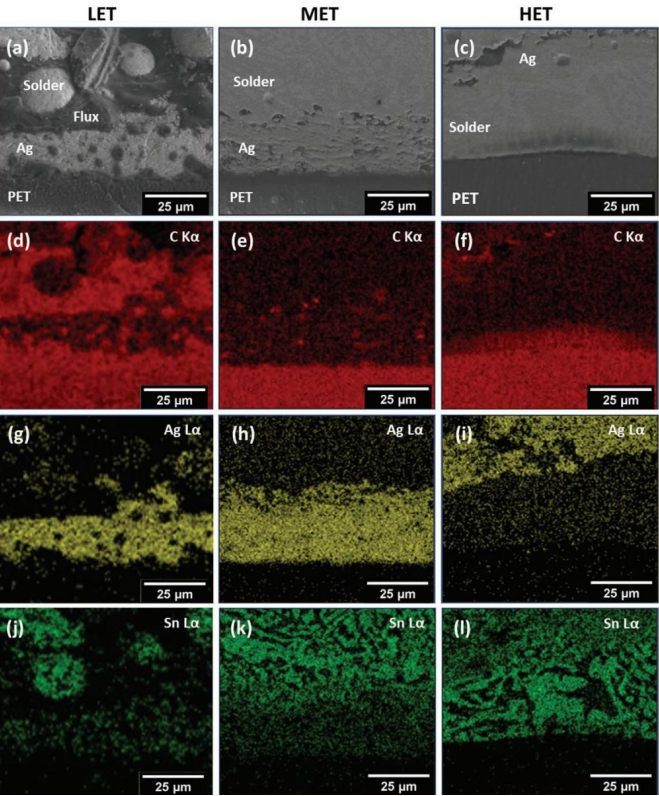
如图 4 所示，只有 MET 形成连续熔融焊料，铺展最佳

- LET：焊料颗粒未熔、无回流迹象，截面未铺展（d/g）
- MET：颗粒熔融成连续金属界面并推开助焊剂，截面铺展良好（e/h）
- HET：过量热量使银迹线溶解进焊料、中间成孔（f/i）

MET 铺展最佳 • HET 损伤迹线

SEM/EDX 界面： MET 锡主导、银迹线完好

MET 界面冶金连接最优：锡主导、银迹线完好



三种条件焊点截面 SEM（a-c）与 C/Ag/Sn 元素分布（d-f / g-i / j-l）

解读：EDX 证明 MET 时助焊剂被熔融焊料完全排开、银迹线基本完好——界面冶金连接成立且不伤迹线

Source: Fig. 5, [P9]

如图 5 所示，元素分布揭示三档条件的界面差异

- LET：上层被碳（助焊剂）覆盖，锡球未熔（d/j）
- MET：上层全为锡、无碳残留，银仅溶解数微米成界面层（h）
- HET：锡覆盖并大量溶解银迹线（i/l）

MET 界面最优 • HET 银损耗严重

SEM/EDX：扫描电镜 + 能谱分析：看微观形貌与元素空间分布

剪切强度： MET 12.1 N 远超 LET/HET

如图 6 (g,h) 所示，MET 焊点剪切强度最优，且超过迹线 - 基板结合力

- IEC 62137-1-2:2007 标准剪切测试（加载 1 mm/s）
- LET 1.81 ± 0.2 N、MET 12.1 ± 1.2 N、HET 1.2 ± 0.6 N
- MET 与文献中传统回流焊结果（12–14 N）相当

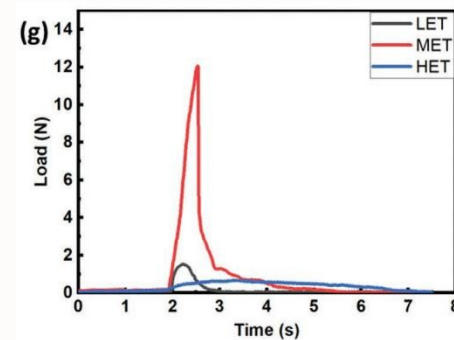
MET 12.1 ± 1.2 N vs LET/HET < 2 N • 断裂发生在 PET- 银界面

坐标轴：上图：横轴时间 0–8 s、纵轴剪切载荷 0–14 N；下图：横轴 LET/MET/HET、纵轴峰值载荷（N）

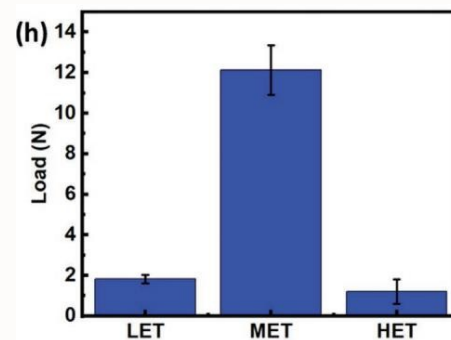
图例：上图：黑 =LET、红 =MET、蓝 =HET

图意：上图 MET 峰值 ~ 12 N 远高于 LET/HET；下图 MET 柱 ~ 12 N、LET ~ 2 N、HET ~ 1.2 N——暴露不足与过度都是弱连接

(g)



(h)



SMD 焊点剪切力测量（g：力 - 时间曲线；h：峰值剪切力）

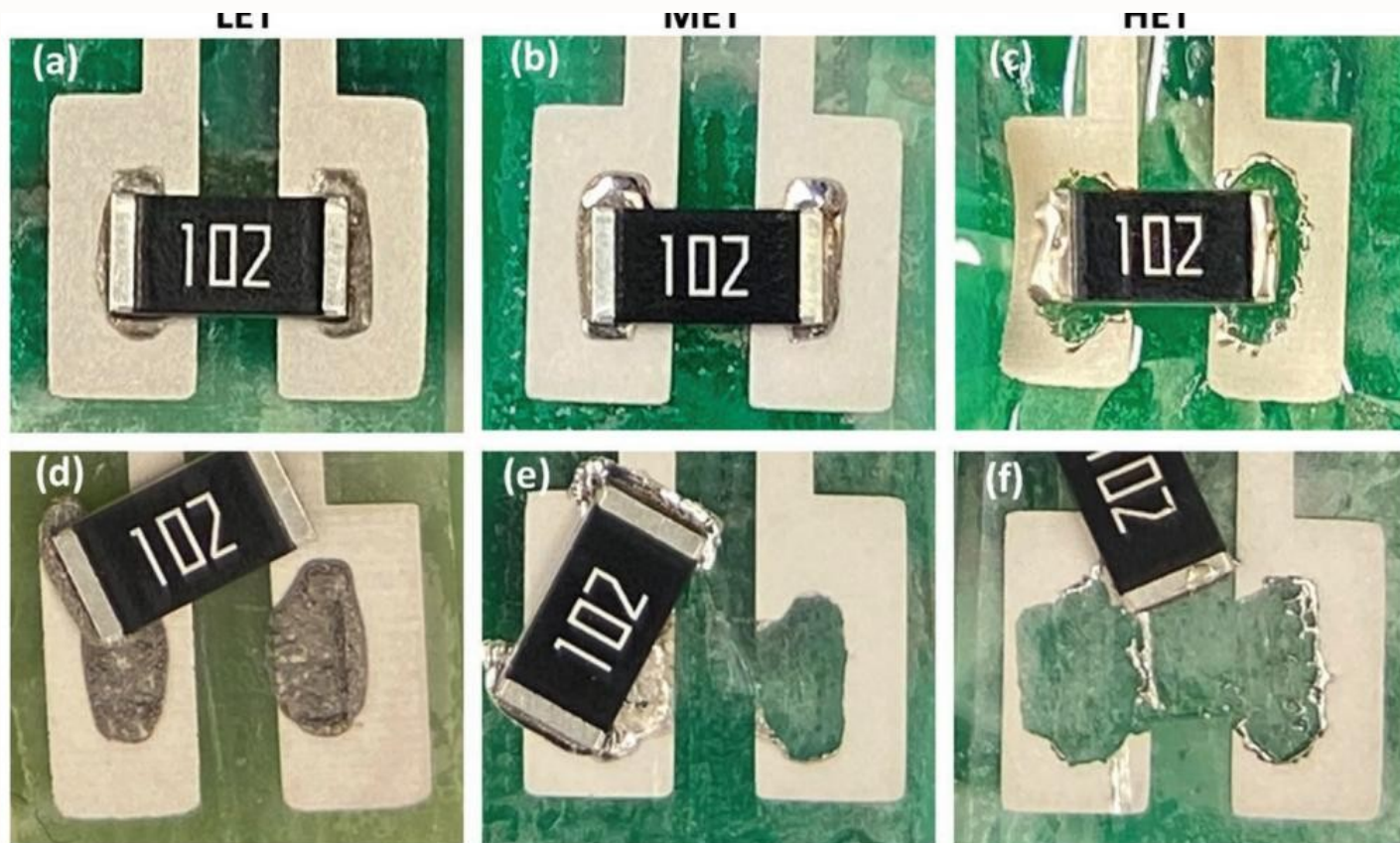
(g) 上图：剪切力 - 时间曲线（黑 / 红 / 蓝 =LET/MET/HET）；(h) 下图：峰值剪切力柱状图

解读：剪切力直接反映焊点强度——MET 断裂在 PET- 银界面，焊点比迹线更牢

Source: Fig. 6, [P9]

失效模式： MET 断在 PET- 银界面（焊点最牢）

失效位置揭示焊点质量： MET 焊点比迹线还牢



三条件 SMD 焊点剪切前后照片（a-c 剪切前、d-f 剪切后）

解读：剪切照片与力学数据互证： MET 断在界面之下（迹线被整体揭起），证明焊点本身最牢固

Source: Fig. 6 (a-f), [P9]

如图 6 (a-f) 所示，三组条件的失效位置各不相同

- LET：断裂发生在焊料内部——颗粒未熔、连接弱
- MET：断裂在 PET- 银界面，银迹线完好——焊点强度超过迹线附着
- HET：两侧银迹线溶解变薄，连接弱

MET 峰值 12-14 N，真实断裂力高于实测值

弯曲 1000 次：MET 电阻零漂移，LET/HET 百次内断路

如图 7 (d,e) 所示，MET 焊点在拉 / 压弯折 1000 次下电阻无变化

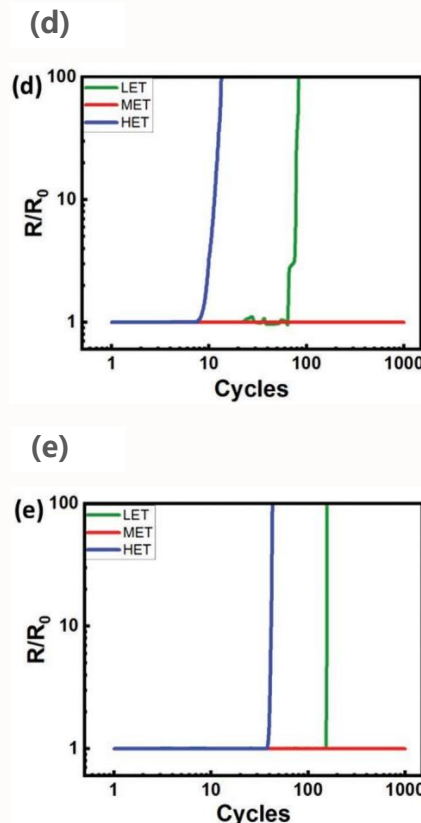
- 曲率半径 50 mm ，拉伸与压缩两种模式（正弦波幅 3 mm 、周期 30 s ）
- MET：1000 次循环 R/R_0 保持 ≈ 1 ，无任何失效
- LET、HET：两种模式下均在远少于 100 次时电阻骤增（断路）

MET：1000 次无失效 • LET/HET：<100 次失效

坐标轴：横轴弯曲循环次数（对数，1–1000）；纵轴相对电阻 R/R_0 （对数，1–100）

图例：红 = MET、绿 = LET、蓝 = HET

图意：上图（拉伸）、下图（压缩）：MET 全程保持 $R/R_0 \approx 1$ ；LET/HET 在循环早期电阻即急剧上升——焊点电气连接断开



循环弯折下焊点相对电阻变化（d：拉伸模式；e：压缩模式）

(d) 上图：拉伸弯折模式电阻曲线；(e) 下图：压缩弯折模式电阻曲线（红 = MET、绿 = LET、蓝 = HET）

解读：弯折可靠性是柔性电子实用化的关键指标——只有完全熔融成键的 MET 焊点扛住了 1000 次循环

Source: Fig. 7, [P9]

湿热老化 7 天： MET/HET 零漂移， LET 3 天失效

只有完全熔融的焊点扛得住湿热

70°C + 100% RH 加速老化，逐日记录焊点电阻（共 7 天）

→ 焊料未熔融的 LET 样件：助焊剂残留变脆、失去连接

样品	70°C / 100% RH 暴露 7 天结果
LET	第 3 天起电阻上升：焊料未熔融，助焊剂变脆、连接断开
MET	7 天电阻无变化：焊料完全熔融，良好欧姆连接
HET	7 天电阻无变化：良好欧姆连接

对应论文支撑信息 Figure S3 的加速老化数据

伤口监测传感器： FM 调频 + 叉指电容感应

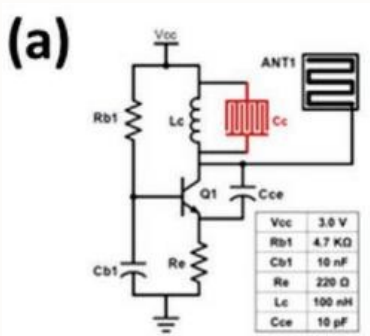
如图 8 (a-i,b) 所示， FM 电路把渗出液量变成可无线读出的频率偏移

- 印刷叉指电极 C_c 的电容随敷料湿度（介电常数）变化
- 渗出液 $\uparrow \rightarrow C_c \uparrow \rightarrow$ 谐振频率 f 偏移，经蜿蜒印刷天线无线发射

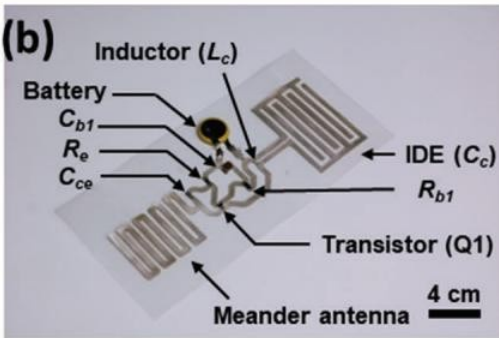
全器件用最优 MET 条件焊接组装

图意：图意：上图为 FM 发射机电路原理（Q1 晶体管 + L_c/C_c 谐振回路 + 蜿蜒天线）；
下图为印刷实物——叉指电极 C_c 随渗出液增多而电容增大，频率偏移可无线读出

(a-i)



(b)



可穿戴无线伤口渗出液监测传感器（a：电路原理；b：印刷实物）

(a-i) 上图：FM 发射机电路原理图；(b) 下图：印刷 FHE 传感器实物（叉指电极 C_c 、蜿蜒天线、4 cm 标尺）

解读：传感器贴在敷料背面，渗出液进入敷料即改变叉指电极周围介电常数——把临床需求变成可测频率

Source: Fig. 8, [P9]

弯曲不漂频、140 μL 频移 0.51 MHz

如图 8 (c,e) 所示，传感器弯曲不漂频，且能分辨渗出液注入量

- 弯曲前后 FFT 谱峰均为 28.18 MHz，无可见偏移
- 注入 140 μL 模拟渗出液 $\rightarrow$ 频移 0.51 MHz（谱峰左移）

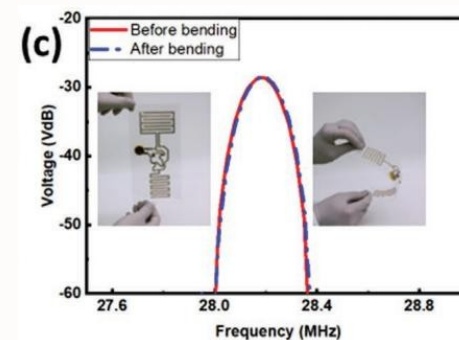
28.18 MHz 稳定 $\cdot$ 0.51 MHz / 140 μL

坐标轴：横轴频率 $\sim 27.5\text{--}28.8$ MHz；纵轴电压（VdB， $-60 \sim -20$ ）

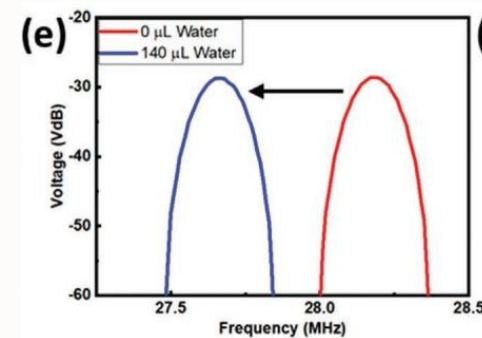
图例：上图：红 = 弯曲前、蓝 = 弯曲后；下图：红 = 0 μL 、蓝 = 140 μL

图意：上图两曲线几乎重合（峰值 28.18 MHz 不变）—— NIR 焊接的焊点经得起弯折；下图 140 μL 使峰值由 ~ 28.2 MHz 左移至 ~ 27.7 MHz

(c)



(e)



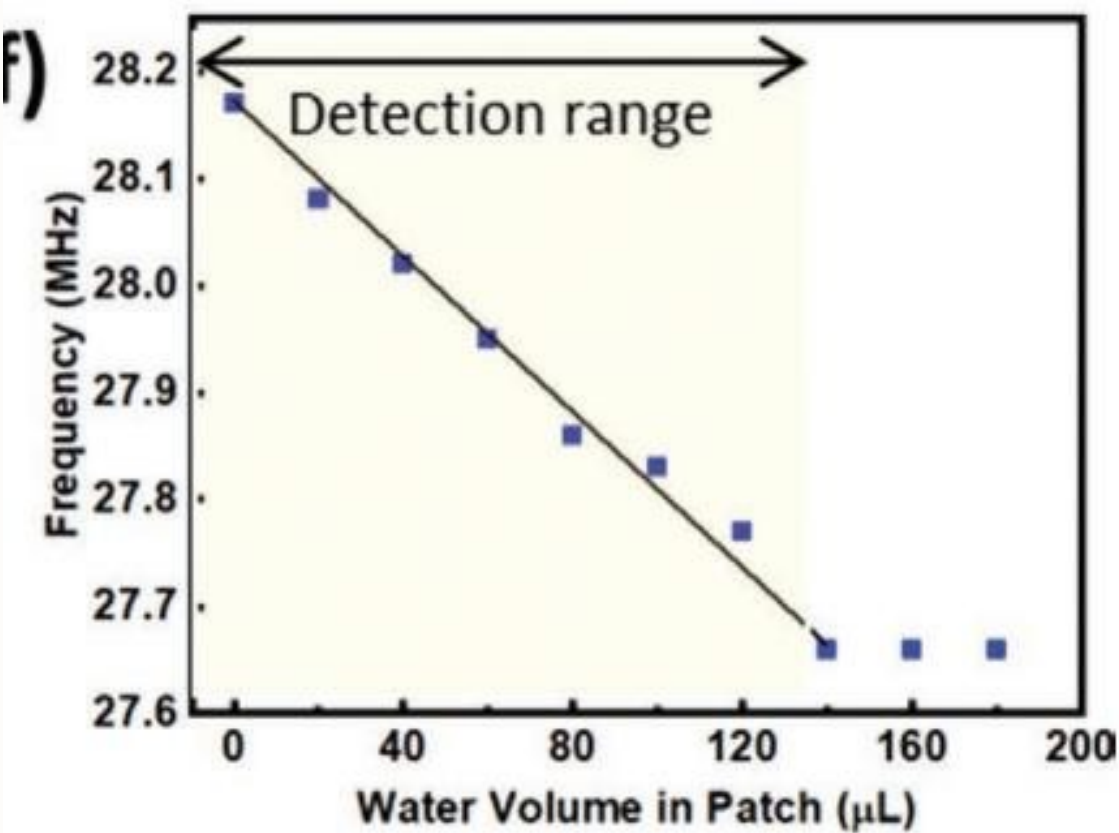
传感器无线读出验证（c：弯曲前后 FFT 频谱；e：注入 0/140 μL 后频谱）

(c) 上图：正常与弯曲模式频谱重合；(e) 下图：140 μL 注入后频谱左移 0.51 MHz

解读：谱峰稳定性证明 NIR 焊点电气与机械可靠性；频移可辨表明传感器具备真实分辨力

Source: Fig. 8, [P9]

0–140 μL 线性响应：灵敏度 3.64 kHz/ μL



谐振频率随敷料渗出液吸收量的变化

解读：线性灵敏度 3.64 kHz/ μL 支持定量估计渗出液吸收量，帮助医护判断换敷时机

Source: Fig. 8f, [P9]

如图 8f 所示，频移与渗出液量在 0–140 μL 内线性相关

- 注入量从 0 增至 180 μL ，逐步记录谐振频率
 - 140 μL 内频移随水量近线性下降，之后饱和
- 灵敏度 3.64 kHz/ μL (0–140 μL)

坐标轴：横轴敷料中水量 0–200 μL ；纵轴谐振频率 27.6–28.2 MHz

图意：0–140 μL 近线性下降（标注检测范围），>140 μL 频率饱和不再下降——该设计的分辨上限

结论： $\text{MET} = 4 \text{ kW} \times 1 \text{ m/min}$ 是恰到好处的热量剂量

Q: 这项工作的核心结论是什么？

NIR 选择性加热焊料不伤基板： MET 条件剪切 12.1 N、弯折 1000 次、湿热 7 天全部通过

→ 全 NIR 流程适配卷对卷量产，可扩展至可穿戴健康监测

卷对卷 R2R：卷对卷：连续卷材生产方式，适合低成本大规模制造